SignalBet / ABC PRO

Bankroll & Risk Manager

Especificação Funcional v1.1

Módulo central transversal de banca, risco e disciplina operacional

Objetivo executivo
Separar definitivamente a análise da gestão de capital. Os módulos especialistas passam a gerar oportunidades; o Bankroll & Risk Manager decide stake, limites, bloqueios, exposição e disciplina antes da seleção final e da execução.

Data: 22 março 2026 | **Estado:** Base operacional inicial para implementação

1. Enquadramento e missão

Este documento define a primeira especificação funcional do módulo **Bankroll & Risk Manager**, peça central transversal do ecossistema SignalBet / ABC PRO. O módulo não cria picks nem substitui a análise dos motores. Recebe picks candidatas já avaliadas pelos módulos especialistas e decide se podem ser executadas, em que quantidade e sob que disciplina de risco.

- Preservar capital e impedir overbetting estrutural.
- Normalizar stake entre módulos diferentes.
- Controlar exposição por pick, fixture, mercado, módulo e dia.
- Bloquear duplicação do mesmo jogo e reduzir correlação indesejada.
- Produzir uma decisão auditável, replicável e portátil.

2. Papel do módulo na arquitetura do sistema

Camada	Função principal
Módulos analíticos	Estudam jogos do seu mercado e geram picks candidatas com score, confiança, risco, edge, elegibilidade e racional.
Opportunity Pool	Agrega todas as picks elegíveis num formato normalizado e comparável.
Bankroll & Risk Manager	Aplica políticas de stake, exposição, limites, correlação, drawdown e aprovação operacional.
Global Pick Selector	Seleciona as melhores picks do dia entre as que são analiticamente fortes e operacionalmente aprovadas.

Execution Layer	Recebe apenas picks finais com aprovação da banca e executa/regista.
Analytics & Audit	Mede performance global, por módulo e por perfil de risco, preservando rastreabilidade total.

3. Princípios operacionais fixos

- Separação total entre análise e gestão de capital.
- Conservadorismo por defeito: quando houver dúvida, corta stake ou bloqueia.
- Regras claras e replicáveis: contexto igual deve produzir decisão equivalente.
- Auditabilidade integral: toda decisão precisa de motivo legível e código de regra.
- Portabilidade: o sistema deve funcionar de forma simples e robusta em arquitetura portátil.
- Escalabilidade: novos módulos podem entrar sem redesenhar a banca.

4. Submódulos internos da v1.1

Submódulo	Responsabilidade	Saídas principais
Input Normalizer	Valida formato mínimo, converte escalas e garante consistência de campos.	pick normalizada; erros de input
Bank State Manager	Guarda banca atual, banca disponível, exposição em aberto e estado operacional.	bankroll_current; drawdown; mode
Stake Engine	Calcula stake base, ajusta por confiança, risco, edge e contexto.	stake_base; stake_suggested
Risk Gate	Aplica hard rules e soft rules de aprovação, redução e bloqueio.	decision_status; reasons
Exposure Controller	Controla carga por fixture, mercado, módulo e dia.	exposure snapshots; limites
Audit Log	Regista tudo para rastreabilidade operacional.	audit record; histórico
Performance Layer	Mede resultados da banca e comportamento por módulo/mercado.	ROI; yield; approval stats

5. Modelo de input normalizado

Todos os módulos devem entregar picks candidatas num formato comum. A banca deve recusar inputs incompletos ou ambíguos.

Campo	Obrigatório	Formato recomendado	Notas
pick_id	Sim	texto único	Identificador único da pick candidata
timestamp	Sim	ISO datetime	Momento de geração da

			pick
module_origin	Sim	texto curto	Ex.: v12, corners, BTTS, cards
fixture_id	Sim	texto ou inteiro	Identificador único do jogo
match_label	Sim	texto	Ex.: Team A vs Team B
competition	Sim	texto	Competição/liga
market	Sim	texto	Mercado principal
line	Sim	texto ou número	Linha associada ao mercado
selection	Sim	texto	Ex.: Over 1.5, BTTS Sim
odd	Sim	decimal	Odd da entrada
score	Sim	0–100	Escala comum entre módulos
confidence	Sim	1–5	1 baixo; 5 muito alto
risk	Sim	1–5	1 muito baixo; 5 muito alto
edge_estimated	Sim	percentagem ou proxy	Idealmente em percentagem
eligibility	Sim	booleano	Tem de vir verdadeiro para seguir
rationale_summary	Sim	texto curto	Racional resumido e auditável
kickoff_datetime	Desejável	ISO datetime	Ajuda a gestão da exposição
market_family	Desejável	texto	Ex.: goals, btts, corners, cards
priority_flag	Desejável	texto curto	Sinal adicional para o seletor global

6. Escalas padrão e classificação operacional

A banca precisa de interpretar todos os módulos numa linguagem comum. A classificação operacional traduz a qualidade global da pick para uma classe de stake base.

Classe	Leitura operacional	Stake base
Classe C	Elegível, mas fraca para stake relevante. Só entra em contexto muito controlado.	0.50u
Classe B	Boa pick operacional.	0.75u

Classe A	Pick forte, sólida e disciplinada.	1.00u
Classe A+	Pick premium; deve ser rara.	1.25u

Regra de construção da classe: a combinação de score, confiança, risco e edge deve determinar a classe operacional. A banca não recalcula valor do jogo; apenas transforma a força já sinalizada pelo módulo numa categoria consistente de execução.

7. Stake Engine v1.1

A stake inicial deve nascer de unidades fixas e ser ajustada por multiplicadores simples. O objetivo é começar com um modelo robusto, auditável e fácil de calibrar.

Variável	Escala	Multiplicador sugerido	Leitura
Confiança	1 / 2 / 3 / 4 / 5	0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20	Aumenta stake quando o módulo está mais seguro
Risco	1 / 2 / 3 / 4 / 5	1.10 / 1.00 / 0.90 / 0.75 / 0.50	Reduz stake à medida que o risco sobe
Edge	Fraco / Aceitável / Forte / Muito forte	0.90 / 1.00 / 1.10 / 1.20	Premia valor estimado melhor
Estado da banca	Normal / Alerta / Defesa / Proteção	1.00 / 0.90 / 0.75 / 0.50	Reduz agressividade em drawdown
Exposição atual	Baixa / Média / Alta / Crítica	1.00 / 0.90 / 0.75 / bloqueio	Protege contra carga excessiva do dia

$$\text{stake_suggested} = \text{stake_base} \times \text{mult_confidence} \times \text{mult_risk} \times \text{mult_edge} \times \text{mult_bank_state} \times \text{mult_exposure}$$

Grelha de arredondamento recomendada: 0.25u, 0.50u, 0.75u, 1.00u, 1.25u e 1.50u. Na v1.1 não se deve ultrapassar 1.50u por pick.

8. Limites operacionais v1.1

Camada de limite	Threshold inicial	Ação	Objetivo
Por pick	1.50u máximo	Corte automático	Impedir concentração excessiva numa só pick
Por fixture	1 pick aprovada	Bloqueio	Aplicar a regra de não duplicação do mesmo jogo
Por módulo por dia	3.00u aprovadas	Bloqueio ou corte	Impedir domínio diário de um único motor
Exposição diária global	5.00u aprovadas	Bloqueio	Preservar disciplina total do dia
Stake mínima útil	0.25u	Bloqueio	Evitar entradas residuais sem utilidade operacional

Faixa de odd operacional	1.20 a 2.40	Bloqueio	Controlar variância nesta fase inicial

9. Regras duras de bloqueio

- Input inválido ou campos obrigatórios em falta.
- eligibility = false.
- Fixture já utilizada por pick previamente aprovada.
- Limite diário global já atingido.
- Limite diário do módulo já atingido.
- Odd fora da zona operacional definida.
- Stake final abaixo do mínimo útil.
- Modo de proteção máxima ativo para picks que não sejam A ou A+.

Código	Significado
BLOCK_INVALID_INPUT	Campos mínimos em falta ou formato inválido
BLOCK_NOT_ELIGIBLE	Pick chega não elegível
BLOCK_DUPLICATE_FIXTURE	Já existe entrada aprovada para a fixture
BLOCK_DAILY_LIMIT	Exposição diária global excedida
BLOCK_MODULE_LIMIT	Exposição diária do módulo excedida
BLOCK_ODD_RANGE	Odd fora da faixa operacional
BLOCK_MIN_STAKE	Stake útil abaixo de 0.25u
BLOCK_BANK_PROTECTION_MODE	Banca em regime de proteção máxima

10. Regras suaves de redução

Código	Situação	Efeito esperado
REDUCE_HIGH_RISK	Risco 4 ou 5	Corte relevante na stake aprovada
REDUCE_DAY_EXPOSURE	Dia já com exposição média/alta	Redução de 10% a 25%
REDUCE_MODULE_EXPOSURE	Módulo já com carga elevada	Corte progressivo nas picks seguintes
REDUCE_BANK_ALERT	Modo Alerta ou Defesa	Redução transversal conforme estado da banca
REDUCE_PARTIAL_CORRELATION	Correlação parcial não bloqueante	Corte preventivo adicional

11. Estados da banca

Estado	Critério orientador	Multiplicador	Política
Normal	Drawdown baixo e operação estável	1.00	Operação standard

Alerta	Drawdown moderado ou sequência negativa relevante	0.90	Cortes leves e atenção a carga diária
Defesa	Drawdown relevante ou stress operacional	0.75	Cortes fortes e filtros mais apertados
Proteção máxima	Drawdown severo	0.50	Só picks A/A+ podem entrar e com filtros reforçados

Gatilhos iniciais sugeridos: Alerta em drawdown de 5% a 10%; Defesa em 10% a 15%; Proteção máxima acima de 15%. Estes thresholds devem ser parametrizados e afinados com histórico.

12. Modelo de output da banca

Campo	Obrigatório	Formato	Função
decision_id	Sim	texto único	ID único da decisão da banca
pick_id	Sim	texto	Relação direta com a pick de origem
module_origin	Sim	texto	Módulo que gerou a pick
decision_status	Sim	APPROVED / APPROVED_REDUCED / BLOCKED	Estado final
stake_base	Sim	decimal	Stake base da classe
stake_suggested	Sim	decimal	Stake teórica antes do gate final
stake_approved	Sim	decimal	Stake final aprovada
bank_state_mode	Sim	texto	Estado da banca no momento da decisão
rules_triggered	Sim	lista de códigos	Regras acionadas na decisão
block_reason_code	Condicional	texto	Motivo formal de bloqueio
block_reason_text	Condicional	texto curto	Explicação legível
bankroll_before	Sim	decimal	Estado da banca antes da aceitação
daily_exposure_before	Sim	decimal	Exposição do dia antes da decisão
daily_exposure_after_if_accepted	Sim	decimal	Exposição resultante se a pick entrar
decision_timestamp	Sim	ISO datetime	Momento da decisão
audit_note	Desejável	texto curto	Observação operacional

			extra

13. Fluxo de decisão operacional

1. Receber a pick da Opportunity Pool.
2. Validar campos mínimos e elegibilidade.
3. Verificar hard rules: fixture já usada, limites, odd, stake mínima e modo de proteção.
4. Determinar classe operacional da pick.
5. Calcular stake_suggested com base na stake base e nos multiplicadores.
6. Aplicar Exposure Controller e reduções contextuais.
7. Emitir decisão final: APPROVED, APPROVED_REDUCED ou BLOCKED.
8. Registar decisão e atualizar estado da banca/exposição.

14. Integração com a pool global e com o seletor central

O módulo de banca funciona como gatekeeper operacional entre a Opportunity Pool e a seleção final. A pool agrega valor analítico; a banca determina executabilidade real.

Origem	Entregável para a banca	Resultado esperado
Módulos analíticos	Picks candidatas com score, confiança, risco, edge, elegibilidade e racional	A banca consegue avaliar risco sem refazer análise
Banca → Pool/Selector	execution_ready, approval_priority, capital_pressure, fixture_locked	O seletor escolhe entre picks analiticamente fortes e operacionalmente viáveis
Banca → Execution	Stake aprovada, decisão, códigos de regra e impacto na exposição	Execução recebe ordens limpas, comparáveis e auditáveis

15. Regra central de não duplicação do mesmo jogo

Política-base da v1.1: uma fixture aprovada fecha o jogo para novas entradas.

Esta política aplica-se transversalmente a todos os módulos. Mesmo que v12, BTTS, cantos ou cartões encontrem valor no mesmo jogo, só uma entrada pode seguir para execução. Isto simplifica a operação, reduz correlação invisível e disciplina a seleção global.

16. Métricas mínimas de monitorização

Dimensão	Métricas mínimas	Objetivo
Banca	bankroll inicial, bankroll atual, P/L, drawdown atual, max drawdown	Preservação e leitura do capital
Operação	picks recebidas, aprovadas, reduzidas, bloqueadas, stake total sugerida e aprovada	Disciplina e eficiência do gate

Módulos	ROI, yield, taxa de aprovação e bloqueio por módulo	Avaliar qualidade e pressão de cada motor
Risco	n.º de bloqueios por duplicação, odd, limites e proteção	Entender de onde vem a defesa da banca

17. Implementação faseada

Fase	Âmbito	Entregáveis	Resultado
Fase 1 — MVP	Modelo input/output, stake engine simples, hard rules, limite diário, limite por módulo, regra de fixture única, audit log	Módulo funcional em shadow mode	Banca central já operacional
Fase 2 — Exposição	Exposure Controller mais completo e correlação básica	Cortes contextuais melhores	Visão de conjunto do dia
Fase 3 — Analytics	Performance por módulo e por perfis	Dashboards e calibração	Afinação baseada em histórico
Fase 4 — Adaptativo	Perfis conservador/normal/agressivo e drawdown defense mais fino	Políticas dinâmicas	Maior maturidade sem perder auditabilidade

18. Exemplo resumido de decisão

Pick	Classe	Stake sugerida	Contexto	Decisão
v12 / Under 3.5 / odd 1.42	A	1.00u	Dia leve, fixture livre, risco 2	APPROVED 1.00u
BTTS / Sim / odd 1.95	B	0.75u	Mesma fixture já aprovada pelo v12	BLOCKED — duplicate fixture
Corners / Under 10.5 / odd 2.25	B	0.75u	Dia carregado, módulo já com exposição relevante	APPROVED_REDUCED 0.50u

19. Fecho executivo

A v1.1 do Bankroll & Risk Manager deve ser entendida como a primeira camada central de disciplina do sistema. A prioridade nesta fase não é maximizar agressividade; é criar uma base operacional limpa, consistente e auditável que permita escalar o ecossistema SignalBet / ABC PRO com módulos especialistas, seleção global central e banca transversal.

Documento de trabalho interno — base de implementação e afinação futura